

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm).

Câu 1. Lựa chọn từ khóa thích hợp để điền vào các chỗ trống sau: Các chất được cấu tạo từ các ...(1)... gọi chung là các ...(2)....

- (a). phân tử; (b). hạt nhỏ; (c). hạt riêng biệt;
(d). electron; (e). ion dương.

A. (1) – (b); (2) – (c).

B. (1) – (c); (2) – (e).

C. (1) – (c); (2) – (a).

D. (1) – (b); (2) – (d).

Câu 2. Khi khoảng cách giữa các phân tử khí rất nhỏ thì giữa các phân tử

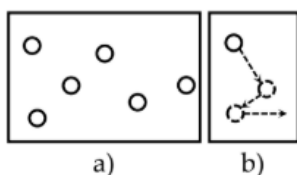
A. chỉ tồn tại lực hút.

B. tồn tại cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

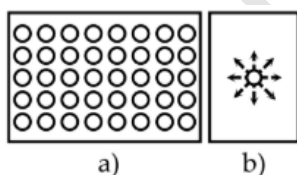
C. chỉ tồn tại lực đẩy.

D. tồn tại cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.

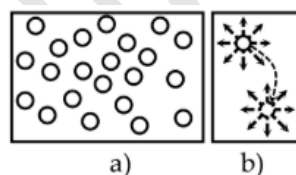
Câu 3. Hình vẽ dưới đây mô tả, so sánh sự sắp xếp các phân tử ở các thể (a), chuyển động của phân tử ở các thể (b). Hình nào mô tả cấu trúc của thể rắn?



Hình 1



Hình 2



Hình 3

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 2 và 3.

Câu 4. Vào những ngày rất lạnh, nước ở sông Hàn tại Seoul, Hàn Quốc có thể bị đóng băng. Hiện tượng này thể hiện sự chuyển thể nào của chất?



A. Đông đặc.

B. Ngưng kết.

C. Ngưng tụ.

D. Nóng chảy.

Câu 5. Điều nào sau đây là **sai** khi nói về chất rắn vô định hình?

A. Vật rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể.

B. Vật rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

C. Vật rắn vô định hình không có dạng hình học xác định.

D. Nhựa đường, cao su, muối ăn là những chất rắn vô định hình.

Câu 6. Rửa tay dưới vòi nước nóng – lạnh. Tùy theo việc điều chỉnh vòi nước mà khi rửa tay, ta có thể cảm nhận được nước nóng hay lạnh. Năng lượng nhiệt đã truyền như thế nào giữa tay ta và nước trong mỗi trường hợp?



A. Khi điều chỉnh vòi nước bên nóng, năng lượng nhiệt đã truyền từ tay ta vào nước.

B. Khi điều chỉnh vòi nước bên nóng, năng lượng nhiệt đã truyền từ nước vào tay ta.

C. Khi điều chỉnh vòi nước bên lạnh, năng lượng nhiệt đã truyền từ nước vào tay ta.

D. Khi điều chỉnh vòi nước bên lạnh, năng lượng nhiệt đã truyền từ nước ra không khí.

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là **không** đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?

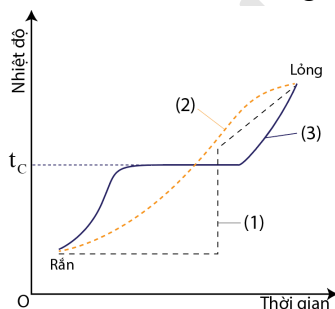
A. Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ xác định tương ứng với một áp suất bên ngoài xác định.

B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh phụ thuộc áp suất bên ngoài.

C. Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ.

D. Chất rắn vô định hình nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi.

Câu 8. Hình bên dưới là đồ thị phác họa sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình tương ứng lần lượt là



A. Đường (1) và đường (3).

B. Đường (1) và đường (2).

C. Đường (2) và đường (3).

D. Đường (3) và đường (2).

Câu 9. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Câu nào dưới đây là đúng?

A. Một lượng nước bất kỳ cần thu một nhiệt lượng là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J}$ để bay hơi hoàn toàn.

B. Mỗi kilogram nước cần thu một lượng nhiệt là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J}$ để bay hơi hoàn toàn.

C. Mỗi kilogram nước tỏa ra một lượng nhiệt là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J}$ khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

D. Mỗi kilogram nước cần thu một lượng nhiệt là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J}$ để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

Sử dụng dữ kiện sau để trả lời cho câu 10 và câu 11: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia dự báo nhiệt độ tại TP.HCM ngày 22/7/2025 (hình bên dưới) khoảng từ $24^\circ\text{C} - 32^\circ\text{C}$.

THỜI TIẾT SÀI GÒN (TP HỒ CHÍ MINH)

THỜI TIẾT HIỆN TẠI	DỰ BÁO NGÀY HÔM NAY	DỰ BÁO ĐÊM HÔM NAY
🕒 Cập nhật: 16h 22/07/2025	🕒 Cập nhật: 04h30 22/07/2025	🕒 Cập nhật: 04h30 22/07/2025
Nhiệt độ : 33°C	Nhiệt độ : 32°C	Nhiệt độ : 24°C
Thời tiết : Nhiều mây, không mưa	Độ ẩm : 64	Độ ẩm : 94
Độ ẩm : 63	Hướng gió :  tốc độ: 5m/s	Hướng gió :  tốc độ: 3m/s
Hướng gió : Gió tây tây nam - tốc độ: 4 m/s		

Câu 10. Khung nhiệt độ này theo thang nhiệt Fahrenheit là

A. $56,0^\circ\text{F} - 64,0^\circ\text{F}$.

B. $43,2^\circ\text{F} - 57,6^\circ\text{F}$.

C. $75,2^\circ\text{F} - 89,6^\circ\text{F}$.

D. $297^\circ\text{F} - 305^\circ\text{F}$.

Câu 11. Giá trị chênh lệch nhiệt độ theo thang đo Kelvin là

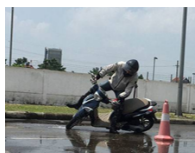
A. 8,0 K.

B. 16,0 K.

C. 127,5 K.

D. 281,0 K.

Câu 12. Trường hợp nào sau đây làm nội năng của một vật bị thay đổi nhờ quá trình truyền nhiệt?



A. Kem bị chảy khi để ở nhiệt độ phòng.

B. Lưỡi cưa nóng lên khi cắt gỗ.

C. Xoa hai bàn tay cho ấm hơn khi trời lạnh.

D. Xe máy phanh gấp làm lốp nóng lên.



Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

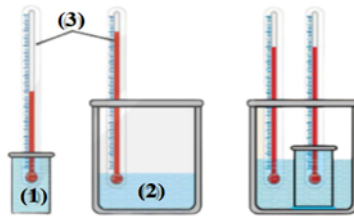
Câu 1. Cung cấp một nhiệt lượng 3,5J cho một khối khí trong một cylinder đặt nằm ngang. Chất khí giãn nở, đẩy piston đi một đoạn 8,0 cm. Biết lực ma sát giữa piston và cylinder có độ lớn 25 N, diện tích của piston là 1,0 cm². Xem như piston chuyển động thẳng đều và không có bỏ qua quá trình trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.

Nhận định	Đúng	Sai
a) Khí đang thực hiện một công có độ lớn 2 J.		
b) Độ biến thiên nội năng của khối khí là 5,5 J.		
c) Trong quá trình giãn nở, áp suất của chất khí $2,5 \cdot 10^5$ N/m ² .		
d) Thể tích khí trong piston tăng 8,0 lít.		

Câu 2. Một nhóm học sinh tìm hiểu về sự truyền nhiệt. Họ sử dụng bộ dụng cụ bao gồm:

- Cốc nhôm đựng 200 ml nước ở nhiệt độ 30°C (1).
- Bình cách nhiệt đựng 500 ml nước ở nhiệt độ 60°C (2).
- Hai nhiệt kế (3).

Và họ tiến hành thí nghiệm như sau: Đặt cốc nhôm vào trong lòng bình cách nhiệt và quan sát số chỉ nhiệt kế để tìm hiểu sự truyền nhiệt giữa chúng.



Nhận định	Đúng	Sai
a) Thí nghiệm có thể kiểm chứng cho kết luận: nhiệt năng truyền từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.		
b) Nhiệt độ nước trong cốc nhôm (1) tăng dần chứng tỏ nước trong cốc đang nhận nhiệt lượng.		
c) Nhiệt độ nước ở bình (2) giảm dần chứng tỏ nó đang truyền nhiệt độ cho cốc (1).		
d) Sau một thời gian cả hai nhiệt kế chỉ giá trị bằng nhau và không đổi chứng tỏ sự truyền nhiệt năng đã dừng lại khi nước ở trong hai bình có nhiệt độ bằng nhau.		

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm).

Sử dụng dữ kiện sau để trả lời cho câu 1 và câu 2: Trong một cuộc tập luyện chạy Marathon, người ta ước tính “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình của Việt Nam (hình bên) tiêu tốn khoảng $E = 2,52 \cdot 10^6$ calo (cal). Giả sử có 40% năng lượng tiêu tốn được dùng cho vận động, phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể của cô không đổi. Xem như nhiệt độ cơ thể của cô không đổi và nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ của cơ thể của cô là $L = 2,4 \cdot 10^6$ J/kg. Lấy $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$. Khối lượng riêng của nước là $D = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.



Câu 1. Phần năng lượng chuyển thành nhiệt cho cuộc tập luyện này là $x \cdot 10^6$ J. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

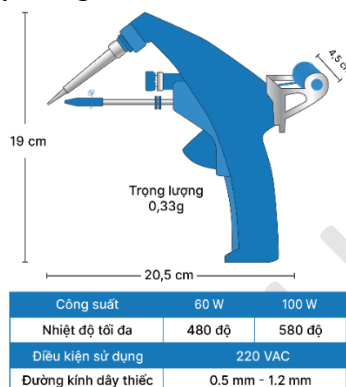
Câu 2. Có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra ngoài cơ thể của cô cho cuộc tập luyện này? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Câu 3. Nhiệt dung riêng của cồn etylic khoảng một nửa so với của nước. Nếu cả mẫu rượu và mẫu nước cùng khối lượng được truyền một nhiệt lượng bằng nhau, nhiệt độ của nước tăng lên 25°C , thì nhiệt độ của cồn sẽ tăng lên bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$? (Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 4. Người ta thả một miếng nhôm khối lượng $0,5\text{ kg}$ vào 1 kg nước. Khi hệ cân bằng nhiệt, miếng nhôm nguội từ 80°C xuống 20°C . Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K ; của nước là 4180 J/kg.K . Nhiệt độ ban đầu của nước bằng bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Phần IV. Tự luận (3,0 điểm).

Câu 1 (2,0 điểm). Để hàn các linh kiện bị đứt trong mạch điện tử, người thợ sửa chữa thường sử dụng mỏ hàn điện để làm nóng chảy dây thiếc hàn. Biết loại thiếc hàn sử dụng là hỗn hợp của thiếc và chì với tỉ lệ khối lượng là $63:37$. Khối lượng của một cuộn dây thiếc hàn là 50 g . Người dùng đang để mỏ hàn ở chế độ công suất lớn nhất. Cho nhiệt nóng chảy riêng của thiếc là $0,61 \cdot 10^5\text{ J/kg}$ và của chì là $0,25 \cdot 10^5\text{ J/kg}$.



Tính:

- Khối lượng thiếc và chì có trong hỗn hợp ban đầu. (0,5 điểm)
- Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn cuộn thiếc hàn ở nhiệt độ nóng chảy. (1,0 điểm)
- Thời gian cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn cuộn thiếc đó ở nhiệt độ nóng chảy. (0,5 điểm)

Câu 2 (1,0 điểm). Độ Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) là thang nhiệt độ được đặt tên theo nhà vật lý học người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit. Cho biết công thức giữa thang đo nhiệt độ Fahrenheit và thang đo nhiệt độ Celsius là

$$t(^{\circ}\text{F}) = 32 + 1,8 \cdot t(^{\circ}\text{C})$$

Nhiệt dung riêng của nước ứng với thang nhiệt độ Celsius là $4200\text{ J/kg.}^{\circ}\text{C}$. Trong Fahrenheit, nhiệt dung riêng của nước có giá trị bằng bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm).

Câu 1. Lựa chọn từ khóa thích hợp để điền vào các chỗ trống sau: Các chất được cấu tạo từ các ...(1)... gọi chung là các ...(2)....

(a). phân tử;

(b). hạt nhỏ;

(c). hạt riêng biệt;

(d). electron;

(e). ion dương.

A. (1) – (b); (2) – (c).

B. (1) – (c); (2) – (e).

C. (1) – (c); (2) – (a).

D. (1) – (b); (2) – (d).

Hướng dẫn giải

Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất: các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi chung là các phân tử.

Câu 2. Khi khoảng cách giữa các phân tử khí rất nhỏ thì giữa các phân tử

A. chỉ tồn tại lực hút.

B. tồn tại cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.

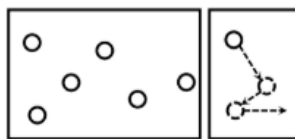
C. chỉ tồn tại lực đẩy.

D. tồn tại cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.

Hướng dẫn giải

Giữa các phân tử tồn tại lực tương tác bao gồm cả lực đẩy và lực hút (gọi chung là lực liên kết phân tử). Khi khoảng cách giữa các phân tử khí rất nhỏ, lực đẩy sẽ chiếm ưu thế hơn (mạnh hơn) so với lực hút.

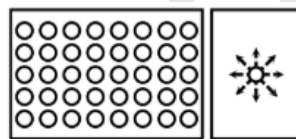
Câu 3. Hình vẽ dưới đây mô tả, so sánh sự sắp xếp các phân tử ở các thể (a), chuyển động của phân tử ở các thể (b). Hình nào mô tả cấu trúc của thể rắn?



a)

b)

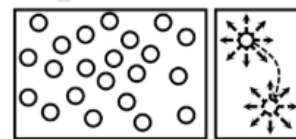
Hình 1



a)

b)

Hình 2



a)

b)

Hình 3

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 2 và 3.

Hướng dẫn giải

Hình 1 mô tả cấu trúc của thể khí; hình 2 mô tả cấu trúc của thể rắn; hình 3 mô tả cấu trúc của thể lỏng.

Câu 4. Vào những ngày rất lạnh, nước ở sông Hàn tại Seoul, Hàn Quốc có thể bị đóng băng. Hiện tượng này thể hiện sự chuyển thể nào của chất?



A. Đông đặc.

B. Ngưng kết.

C. Ngưng tụ.

D. Nóng chảy.

Hướng dẫn giải

Hiện tượng đóng băng là hiện tượng đông đặc vì khi này nước chuyển thành băng (nước đá).

Câu 5. Điều nào sau đây là sai khi nói về chất rắn vô định hình?

A. Vật rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể.

B. Vật rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

C. Vật rắn vô định hình không có dạng hình học xác định.

D. Nhựa đường, cao su, muối ăn là những chất rắn vô định hình.

Hướng dẫn giải



Chất rắn vô định hình là chất rắn không có nhiệt độ nóng chảy xác định và không có cấu trúc mạng tinh thể (không có dạng hình học xác định). Muối ăn là chất rắn kết tinh và có cấu trúc mạng tinh thể.

Câu 6. Rửa tay dưới vòi nước nóng – lạnh. Tùy theo việc điều chỉnh vòi nước mà khi rửa tay, ta có thể cảm nhận được nước nóng hay lạnh. Năng lượng nhiệt đã truyền như thế nào giữa tay ta và nước trong mỗi trường hợp?



- A. Khi điều chỉnh vòi nước bên nóng, năng lượng nhiệt đã truyền từ tay ta vào nước.
- B. Khi điều chỉnh vòi nước bên nóng, năng lượng nhiệt đã truyền từ nước vào tay ta.**
- C. Khi điều chỉnh vòi nước bên lạnh, năng lượng nhiệt đã truyền từ nước vào tay ta.
- D. Khi điều chỉnh vòi nước bên lạnh, năng lượng nhiệt đã truyền từ nước ra không khí.

Hướng dẫn giải

Chiều truyền nhiệt theo chiều từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp. Khi điều chỉnh vòi nước bên nóng, nước có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ cơ thể. Khi này ta nhận nhiệt từ nước nên ta cảm thấy nóng.

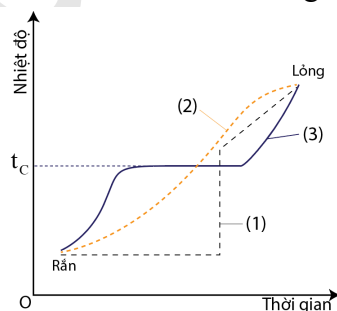
Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là **không** đúng khi nói về sự nóng chảy của các chất rắn?

- A. Mỗi chất rắn kết tinh nóng chảy ở một nhiệt độ xác định tương ứng với một áp suất bên ngoài xác định.
- B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh phụ thuộc áp suất bên ngoài.
- C. Chất rắn kết tinh nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ.
- D. Chất rắn vô định hình nóng chảy ở một nhiệt độ xác định không đổi.**

Hướng dẫn giải

Chất rắn vô định hình là chất rắn không có nhiệt độ nóng chảy xác định và không có cấu trúc mạng tinh thể (không có dạng hình học xác định).

Câu 8. Hình bên dưới là đồ thị phác họa sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rắn sang lỏng của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình tương ứng lần lượt là



- A. Đường (1) và đường (3).
- B. Đường (1) và đường (2).
- C. Đường (2) và đường (3).
- D. Đường (3) và đường (2).**

Hướng dẫn giải

Đồ thị (3) là đồ thị của chất rắn kết tinh vì có nhiệt độ nóng chảy xác định;

Đồ thị (2) là đồ thị của chất rắn vô định hình vì không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Câu 9. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Câu nào dưới đây là đúng?

- A. Một lượng nước bất kỳ cần thu một nhiệt lượng là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J}$ để bay hơi hoàn toàn.
- B. Mỗi kilogram nước cần thu một lượng nhiệt là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J}$ để bay hơi hoàn toàn.
- C. Mỗi kilogram nước tỏa ra một lượng nhiệt là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J}$ khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
- D. Mỗi kilogram nước cần thu một lượng nhiệt là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J}$ để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.**



Hướng dẫn giải

Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26.10^6 \text{ J/kg}$ có ý nghĩa: Mỗi kilogram nước cần thu một lượng nhiệt là $2,26.10^6 \text{ J}$ để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

Sử dụng dữ kiện sau để trả lời cho câu 10 và câu 11: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia dự báo nhiệt độ tại TP.HCM ngày 22/7/2025 (hình bên dưới) khoảng từ $24^\circ\text{C} - 32^\circ\text{C}$.

THỜI TIẾT SÀI GÒN (TP HỒ CHÍ MINH)

THỜI TIẾT HIỆN TẠI	DỰ BÁO NGÀY HÔM NAY	DỰ BÁO ĐÊM HÔM NAY
🕒 Cập nhật: 16h 22/07/2025	🕒 Cập nhật: 04h30 22/07/2025	🕒 Cập nhật: 04h30 22/07/2025
 Nhiệt độ : 33°C	 Nhiệt độ : 32°C	 Nhiệt độ : 24°C
Thời tiết : Nhiều mây, không mưa	Độ ẩm : 64	Độ ẩm : 94
Độ ẩm : 63	Hướng gió :  tốc độ: 5m/s	Hướng gió :  tốc độ: 3m/s
Hướng gió : Gió tây tây nam - tốc độ: 4 m/s		

Câu 10. Khung nhiệt độ này theo thang nhiệt Fahrenheit là

A. $56,0^\circ\text{F} - 64,0^\circ\text{F}$.

B. $43,2^\circ\text{F} - 57,6^\circ\text{F}$.

C. $75,2^\circ\text{F} - 89,6^\circ\text{F}$.

D. $297^\circ\text{F} - 305^\circ\text{F}$.

Hướng dẫn giải

Từ thang Celsius sang thang Fahrenheit ($^\circ\text{C} \rightarrow ^\circ\text{F}$): $24^\circ\text{C} = 75,2^\circ\text{F}$ và $32^\circ\text{C} = 89,6^\circ\text{F}$.

Câu 11. Giá trị chênh lệch nhiệt độ theo thang đo Kelvin là

A. 8,0 K.

B. 16,0 K.

C. 127,5 K.

D. 281,0 K.

Hướng dẫn giải

Giá trị chênh lệch nhiệt độ theo thang đo Kelvin: $\Delta t(^{\circ}\text{C}) = \Delta T = 32 - 24 = 8 \text{ K}$.

Câu 12. Trường hợp nào sau đây làm nội năng của một vật bị thay đổi nhờ quá trình truyền nhiệt?



A. Kem bị chảy khi để ở nhiệt độ phòng.

B. Lưỡi cưa nóng lên khi cắt gỗ.

C. Xoa hai bàn tay cho ấm hơn khi trời lạnh.

D. Xe máy phanh gấp làm lốp nóng lên.

Hướng dẫn giải

Khi để kem ở nhiệt độ phòng, kem nhận nhiệt từ môi trường xung quanh khiến nhiệt độ tăng dẫn đến nội năng của kem thay đổi.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Câu 1. Cung cấp một nhiệt lượng 3,5J cho một khối khí trong một cylinder đặt nằm ngang. Chất khí giãn nở, đẩy piston đi một đoạn 8,0 cm. Biết lực ma sát giữa piston và cylinder có độ lớn 25 N, diện tích của piston là $1,0 \text{ cm}^2$. Xem như piston chuyển động thẳng đều và không có bỏ qua quá trình trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.

Nhận định	Đúng	Sai
a) Khí đang thực hiện một công có độ lớn 2 J.	Đ	
b) Độ biến thiên nội năng của khối khí là 5,5 J.		S
c) Trong quá trình giãn nở, áp suất của chất khí $2,5.10^5 \text{ N/m}^2$.	Đ	
d) Thể tích khí trong piston tăng 8,0 lít.		S

Hướng dẫn giải



TailieuOnThi

Tải tài liệu free tại tailieuonthi.org

a) ĐÚNG

Khí nở ra đẩy piston $\Rightarrow$ Khí đang thực hiện công. Độ lớn công mà khí thực hiện:

$$|A| = F \cdot d = 25 \times 0,08 = 2 \text{ J}.$$

b) SAI

Độ biến thiên nội năng của khối khí:

$$\Delta U = Q + A = 3,5 + (-2) = 1,5 \text{ J}.$$

c) ĐÚNG

Áp suất của chất khí:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{25}{1.10^{-4}} = 2,5.10^5 \text{ Pa} = 2,5.10^5 \text{ N/m}^2.$$

d) SAI

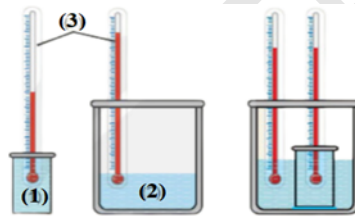
Thể tích khí trong piston tăng:

$$\Delta V = S \cdot d = 1.10^{-2} \times 0,8 = 8.10^{-3} \text{ lít} = 8,0 \text{ ml}.$$

Câu 2. Một nhóm học sinh tìm hiểu về sự truyền nhiệt. Họ sử dụng bộ dụng cụ bao gồm:

- Cốc nhôm đựng 200 ml nước ở nhiệt độ 30°C (1).
- Bình cách nhiệt đựng 500 ml nước ở nhiệt độ 60°C (2).
- Hai nhiệt kế (3).

Và họ tiến hành thí nghiệm như sau: Đặt cốc nhôm vào trong lòng bình cách nhiệt và quan sát số chỉ nhiệt kế để tìm hiểu sự truyền nhiệt giữa chúng.



Nhận định	Đúng	Sai
a) Thí nghiệm có thể kiểm chứng cho kết luận: nhiệt năng truyền từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.		S
b) Nhiệt độ nước trong cốc nhôm (1) tăng dần chứng tỏ nước trong cốc đang nhận nhiệt lượng.	Đ	
c) Nhiệt độ nước ở bình (2) giảm dần chứng tỏ nó đang truyền nhiệt độ cho cốc (1).		S
d) Sau một thời gian cả hai nhiệt kế chỉ giá trị bằng nhau và không đổi chứng tỏ sự truyền nhiệt năng đã dừng lại khi nước ở trong hai bình có nhiệt độ bằng nhau.	Đ	

Hướng dẫn giải

a) SAI

Nhiệt năng truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp.

b) ĐÚNG

Nhiệt độ nước trong cốc nhôm (1) tăng lên là do nước trong cốc đang nhận nhiệt lượng từ nước trong bình (2).

c) SAI

Nhiệt độ nước ở bình (2) giảm dần do nó đang truyền nhiệt lượng (truyền nội năng) cho cốc (1).

d) ĐÚNG

Sau một khoảng thời gian, cả cốc (1) và bình (2) đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt. Vì vậy hai nhiệt kế chỉ giá trị bằng nhau và không đổi.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm).

Sử dụng dữ kiện sau để trả lời cho câu 1 và câu 2: Trong một cuộc tập luyện chạy Marathon, người ta ước tính “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình của Việt Nam (hình bên) tiêu tốn khoảng $E = 2,52 \cdot 10^6$ calo (cal). Giả sử có 40% năng lượng tiêu tốn được dùng cho vận động, phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể của cô không đổi. Xem như nhiệt độ cơ thể của cô không đổi và nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ của cơ thể của cô là $L = 2,4 \cdot 10^6$ J/kg. Lấy $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$. Khối lượng riêng của nước là $D = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.



Câu 1. Phần năng lượng chuyển thành nhiệt cho cuộc tập luyện này là $x \cdot 10^6$ J. Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Đáp số:

6	,	3	2
---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Phần năng lượng tiêu tốn được chuyển hóa thành năng lượng dùng cho vận động (40%) và nhiệt lượng để hỗ trợ quá trình bay hơi của mồ hôi (60%). Năng lượng chuyển thành nhiệt cho cuộc tập luyện này:

$$Q = H \cdot E = 60\% \times 2,52 \cdot 10^6 = 1,512 \cdot 10^6 \text{ cal} \approx 6,32 \cdot 10^6 \text{ J} \Rightarrow x = 6,32.$$

Câu 2. Có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra ngoài cơ thể của cô cho cuộc tập luyện này? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Đáp số:

2	,	6	3
---	---	---	---

Hướng dẫn giải

Thể tích nước đã thoát ra ngoài cơ thể là

$$Q = m \cdot L = D \cdot V \cdot L \Rightarrow V = \frac{Q}{D \cdot L} = \frac{1,512 \cdot 10^6 \times 4,18}{1 \times 2,4 \cdot 10^6} \approx 2,63 \text{ lít}.$$

Câu 3. Nhiệt dung riêng của cồn etylic khoảng một nửa so với của nước. Nếu cả mẫu rượu và mẫu nước cùng khối lượng được truyền một nhiệt lượng bằng nhau, nhiệt độ của nước tăng lên 25°C , thì nhiệt độ của cồn sẽ tăng lên bao nhiêu $^\circ\text{C}$? (Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp số:

5	0		
---	---	--	--

Hướng dẫn giải

Khi cung cấp cùng một lượng nhiệt cho mẫu rượu và mẫu nước có cùng khối lượng:

$$m \cdot c_{\text{rượu}} \cdot \Delta t_1 = m \cdot c_{\text{nước}} \cdot \Delta t_2 \Rightarrow \Delta t_1 = \frac{c_{\text{nước}}}{c_{\text{rượu}}} \cdot \Delta t_2 = 2 \times 25 = 50^\circ\text{C}.$$

Câu 4. Người ta thả một miếng nhôm khối lượng 0,5 kg vào 1 kg nước. Khi hệ cân bằng nhiệt, miếng nhôm nguội từ 80°C xuống 20°C . Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K ; của nước là 4180 J/kg.K . Nhiệt độ ban đầu của nước bằng bao nhiêu $^\circ\text{C}$? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đáp số:

1	3	,	7
---	---	---	---

Hướng dẫn giải

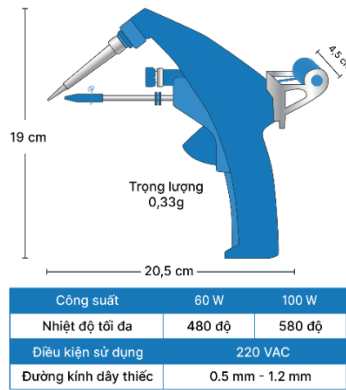
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} \Leftrightarrow m_{\text{Al}} \cdot c_{\text{Al}} \cdot (80 - 20) = m_{\text{n}} \cdot c_{\text{n}} \cdot (20 - t_0) \Leftrightarrow 0,5 \times 880 \times 60 = 1 \times 4200 \times (20 - t_0) \Rightarrow t_0 = 13,7^\circ\text{C}.$$

Phần IV. Tự luận (3,0 điểm).

Câu 1 (2,0 điểm). Để hàn các linh kiện bị đứt trong mạch điện tử, người thợ sửa chữa thường sử dụng mỏ hàn điện để làm nóng chảy dây thiếc hàn. Biết loại thiếc hàn sử dụng là hỗn hợp của thiếc và chì với tỉ lệ khối lượng là 63:37. Khối lượng của một cuộn dây thiếc hàn là 50 g. Người dùng đang để mỏ hàn ở chế độ công suất lớn nhất. Cho nhiệt nóng chảy riêng của thiếc là $0,61 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và của chì là $0,25 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.





Tính:

- a) Khối lượng thiếc và chì có trong hỗn hợp ban đầu. (0,5 điểm)
b) Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn cuộn thiếc hàn ở nhiệt độ nóng chảy. (1,0 điểm)
c) Thời gian cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn cuộn thiếc đó ở nhiệt độ nóng chảy. (0,5 điểm)

	Hướng dẫn giải	Điểm
a	<i>Khối lượng của thiếc và chì có trong hỗn hợp ban đầu:</i> $m_{\text{thiếc}} = 63\% \cdot m = 63\% \times 50 = 31,5 \text{ g}$ $m_{\text{chì}} = 37\% \cdot m = 37\% \times 50 = 18,5 \text{ g}$	0,25đ 0,25đ
b	<i>Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn cuộn thiếc hàn ở nhiệt độ nóng chảy:</i> $Q = m_{\text{thiếc}} \cdot L_{\text{thiếc}} + m_{\text{chì}} \cdot L_{\text{chì}}$ $= 31,5 \cdot 10^{-3} \times 0,61 \cdot 10^5 + 18,5 \cdot 10^{-3} \times 0,25 \cdot 10^5 = 2384 \text{ J.}$	0,25đ 0,75đ
c	<i>Do người dùng đang để mỏ hàn ở công suất lớn nhất (P = 100W). Thời gian cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn cuộn thiếc đó:</i> $t = \frac{Q}{P} = \frac{2384}{100} = 23,84 \text{ s.}$	0,5đ

Câu 2 (1,0 điểm). Độ Fahrenheit (°F) là thang nhiệt độ được đặt tên theo nhà vật lý học người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit. Cho biết công thức giữa thang đo nhiệt độ Fahrenheit và thang đo nhiệt độ Celsius là

$$t(^{\circ}\text{F}) = 32 + 1,8 \cdot t(^{\circ}\text{C})$$

Nhiệt dung riêng của nước ứng với thang nhiệt độ Celsius là 4200 J/kg. °C. Trong Fahrenheit, nhiệt dung riêng của nước có giá trị bằng bao nhiêu?

	Hướng dẫn giải	Điểm
	<i>Do cùng cung cấp một nhiệt lượng nên ta có:</i> $m \cdot c_{\text{°C}} \cdot \Delta t_{\text{°C}} = m \cdot c_{\text{°F}} \cdot \Delta t_{\text{°F}}$ $\Rightarrow c_{\text{°F}} = \frac{\Delta t_{\text{°C}}}{\Delta t_{\text{°F}}} \cdot c_{\text{°C}} \quad (1)$	0,25đ
	<i>Độ chênh lệch nhiệt độ quy đổi từ thang Celsius sang thang Fahrenheit:</i> $\Delta t_{\text{°F}} = 1,8 \cdot \Delta t_{\text{°C}} \quad (2)$	0,25đ
	<i>Từ (1) và (2):</i> $c_{\text{°F}} = \frac{\Delta t_{\text{°C}}}{\Delta t_{\text{°F}}} \cdot c_{\text{°C}} = \frac{1}{1,8} \times 4200 = 2333,3 \text{ J/kg. } ^{\circ}\text{F.}$	0,5đ